Centro Regional Universitario Bariloche
Universidad Nacional del Comahue

Viviana Zimmerman
Apunte de clase para la materia:
Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica
(Año 2021)

Tema N°2: Cinética (o Dinámica) del Punto Material

En la unidad anterior hemos introducido el estudio de la cinemática de cuerpos puntuales, es decir el estudio de la geometría de su movimiento: las relaciones entre posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Todo esto sin hacer referencia a las causas del movimiento. En esta nueva unidad vamos a introducir la **cinética** (o **dinámica**, según el libro que elijamos para estudiar), que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, la masa y el movimiento del cuerpo. La **cinética** permite predecir el movimiento de un cuerpo material sometido a la acción de fuerzas, o también permite determinar las fuerzas a las cuales debe estar sometido un cuerpo material para producir en él un cierto movimiento.

El movimiento que experimenta un cuerpo cuando está sometido a un sistema de fuerzas no equilibrado se puede establecer utilizando tres métodos diferentes:
1) método de *fuerza, masa y aceleración*, que corresponde a la aplicación directa de la *segunda ley de Newton*;
2) método de *trabajo y energía* o *teorema de las fuerzas vivas*, que corresponde a la aplicación de principios energéticos;
3) método de *impulsión y cantidad de movimiento.*
El método más útil para la resolución de un problema en particular depende de la naturaleza del sistema de fuerzas (constantes o variables) y de la información que se busca (reacciones, velocidades, aceleraciones, etc.). Cada uno de los métodos presenta sus ventajas y sus características particulares que veremos a continuación.

Método de *Fuerza, Masa y Aceleración*

Tal como vimos en Física I, las leyes que gobiernan la Cinética fueron sistematizadas por primera vez por Isaac Newton en su obra "Principios Matemáticos de la Filosofía Natural", editada en 1687. En esta obra Newton presenta sus tres leyes fundamentales:
∗ **Primera Ley (o Principio de Inercia):** *un punto material libre de toda influencia exterior, conserva su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme.* Esta ley ya había sido previamente planteada por Galileo en 1638, y permite identificar *sistemas de referencias inerciales* y *no inerciales.* Los sistemas inerciales son sistemas que se mueven con velocidad constante, es decir que no están acelerados, y son aquellos en los que valen las tres leyes de Newton. Galileo ya antes de Newton había planteado la equivalencia de todos los sistemas no acelerados (es decir inerciales).
∗ **Segunda Ley (*Ley Fundamental de la Dinámica* o Principio de Masa):** *el cambio por unidad de tiempo en la cantidad de movimiento de un cuerpo sometido a la acción de una fuerza, es proporcional a dicha fuerza y ocurre en la dirección de la recta según la cual actúa la fuerza.* Esta ley, como ya hemos estudiado en Física I, constituye la base de la mayoría de los análisis que se consideran

en el estudio de la Mecánica. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{Q}}{dt}$$

donde $\vec{Q} = m\vec{v}$ es la *cantidad de movimiento*, y si la masa m es constante entonces:

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

Si el cuerpo está sometido a la acción no de una sino de varias fuerzas, entonces empleamos la *ley de independencia de la acción de las fuerzas* o *principio de superposición*. Esta ley nos dice que cuando un cuerpo puntual se encuentra sometido a la acción simultánea de varias fuerzas, cada fuerza transmite al cuerpo su aceleración independientemente de las otras fuerzas, y por lo tanto la 2da ley de Newton se escribe:

$$\sum \vec{F}_i = \frac{d\vec{Q}}{dt} = m\vec{a} \qquad \text{o bien} \qquad \sum \vec{F}_i = m\ddot{\vec{r}} \tag{1}$$

donde la suma es sobre todas las fuerzas aplicadas sobre el punto material.

∗ **Tercera Ley (Principio de Acción y Reacción):** *dos puntos materiales actúan uno sobre otro con fuerzas iguales en módulo y dirigidas a lo largo de la recta que une estos puntos, pero en sentidos opuestos. Es decir que la reacción es siempre igual y opuesta a la acción.* Esta ley establece el carácter de la interacción mecánica entre los cuerpos materiales. Mientras en algunos libros presentan a las dos primeras leyes de Newton como "definiciones" (de fuerza), la tercera ley es presentada como un "principio". Sin embargo no es un principio general de la física ya que sólo se aplica en el caso en el que la fuerza ejercida por un punto material sobre otro esté dirigida a lo largo de la recta que une a ambos. Un caso en el que no se aplica es el de cargas eléctricas en movimiento.
Es importante recordar que las fuerzas de interacción (acción-reacción) entre puntos materiales libres no forman un sistema en equilibrio ya que están aplicadas a cuerpos diferentes.

Cuando se estudia un problema de dinámica (o cinética) empleando el *método de fuerza, masa y aceleración*, se plantea entonces la 2da Ley de Newton, o ecuación fundamental de la dinámica (ecuación (1)), la cual constituye una ecuación diferencial de segundo orden en $\vec{r}(t)$. Dependiendo el tipo de problema que se desea resolver, la forma de trabajar con esta ecuación será diferente. En primer lugar podemos diferenciar problemas de **puntos materiales libres**, es decir sin restricciones geométricas causadas por su interacción con un entorno inmediato; y problemas de **puntos materiales ligados o vinculados** los cuales están restringidos a moverse sobre ciertas curvas o superficies, de manera que el movimiento está limitado por *vínculos*. En los sistemas de interés ingenieril estos problemas son más frecuentes ya que los cuerpos usualmente están en contacto con otros cuerpos.

♢ En el caso de *puntos materiales libres*, pueden presentarse dos tipos de problemas a resolver:

a) primer problema de la dinámica: conociendo la ley del movimiento del punto material, se busca determinar la fuerza resultante que actúa sobre éste. Este tipo de problemas son bastante directos, ya que implican simplemente derivar dos veces la ley del movimiento para obtener la resultante de las fuerzas.

b) segundo o principal problema de la Dinámica: conociendo las fuerzas que actúan sobre el punto material, se busca determinar su ley de movimiento. Las fuerzas pueden ser constantes, o pueden ser variables, y en este caso en general dependerán de la posición, de la velocidad y del tiempo:

$$\vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = m\ddot{\vec{r}}$$

En este tipo de problemas es necesario obtener las ecuaciones diferenciales del movimiento del punto material a partir de la *ley fundamental de la dinámica*. Estas ecuaciones son también ecuaciones diferenciales de segundo orden, y deben ser integradas para resolver el problema.

♢ En la resolución de problemas de *puntos materiales vinculados*, se parte del denominado **axioma de ligaduras** según el cual *todo punto material vinculado puede considerarse como un punto libre si se reemplaza la acción de las ligaduras por fuerzas de reacción que éstas producen.* Suponemos un punto material obligado a moverse sobre una línea preestablecida bajo la acción de ciertas fuerzas dadas; esta trayectoria será en general diferente de la que recorrería el punto en ausencia de los vínculos que lo mantienen en la trayectoria preestablecida. Por lo tanto resulta claro que la presencia de estos vínculos modifica la aceleración que el punto material tendría bajo la única acción de las *fuerzas activas*. Es así que podemos afirmar que los vínculos son capaces de producir aceleraciones, que necesariamente deben estar generadas por fuerzas que las ligaduras ejercen sobre el punto.
La ley fundamental de la dinámica la escribimos entonces en la forma:

$$\sum \vec{F}^{\text{act.}} + \sum \vec{W} = m\ddot{\vec{r}}$$

donde $\vec{W}$ son las **reacciones de vínculo** o **fuerzas reactivas** que reemplazan a los vínculos, y $\vec{F}^{\text{act.}}$ son las **fuerzas activas** que corresponden a todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y que no son reacciones de vínculo. Vemos entonces que una vez reemplazados los vínculos por fuerzas reactivas, el problema se reduce nuevamente a un problema equivalente de cuerpo libre (*axioma de ligaduras*) pero sobre el cual actúan, además de las fuerzas activas, las reacciones. Las reacciones de vínculo tienen la particularidad de que su magnitud en general no es conocida a priori, ya que depende de las fuerzas activas que actúan sobre el cuerpo. Es decir que cuando cambian las fuerzas activas, también cambian las reacciones de vínculo consecuentemente.
En problemas de *puntos materiales vinculados* también pueden presentarse los dos casos vistos para puntos libres, pero la forma de trabajar es un poco diferente:

a) en aquellos problemas donde se conoce la ley de movimiento del cuerpo (primer problema de la dinámica), se suele conocer también las fuerzas activas que actúan sobre éste, y por lo tanto los problemas se reducen a determinar las reacciones de vínculo que aparecen en el problema.
b) en el caso del segundo problema de la dinámica, por otro lado, se conocen las fuerzas activas que actúan, y se trabaja en dos etapas: en primer lugar se determina la ley de movimiento del punto; y en segundo lugar se determinan las reacciones de vínculo.

A continuación analizaremos cada uno de estos casos posibles: "primer problema de la dinámica" y "problema principal o 2do problema de la dinámica", en "cuerpos libres" y en "cuerpos vinculados".

Primer problema de la dinámica en cuerpos libres:

Comenzamos con este tipo de problemas que son en general bastante sencillos, y por lo tanto solamente vamos a analizar un ejemplo de éste (tomado de *Targ*):

Problema 94. Un aeróstato de peso P desciende con una aceleración a. ¿Qué carga Q (lastre) hace falta arrojar para que el aeróstato ascienda con la misma aceleración?

Solución. El aeróstato descendiente está sometido a las acciones de la fuerza de gravedad P y la fuerza sustentadora F (fig. 239, *a*). Componiedo la ecuación (5) en la proyección sobre la vertical, obtendremos

$$\frac{P}{g}a = P - F.$$

Cuando el lastre sea arrojado (fig. 239, *b*), el peso del aeróstato será $P-Q$, la fuerza sustentadora queda constante. En este caso, teniendo en cuenta que el aeróstato asciende obtendremos:

$$\frac{P-Q}{g}a = F-(P-Q).$$

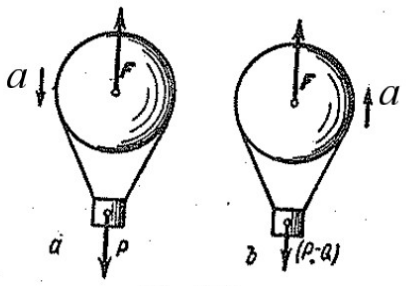


Fig. 239

Eliminando de estas ecuaciones la fuerza incógnita F, hallaremos:

$$Q = \frac{2P}{1+\frac{g}{a}}.$$

Problema principal de la dinámica en cuerpos libres:

Tal como dijimos previamente, en estos problemas es necesario integrar las ecuaciones diferenciales del movimiento que se obtienen a partir de la ecuación fundamental de la dinámica (o 2da ley de Newton), siendo que las fuerzas son conocidas. Existen diferentes formas de integrar las ecuaciones diferenciales, dependiendo de las variables de las cuales dependen las fuerzas. También dijimos más arriba que las fuerzas en general pueden ser funciones de la posición, de la velocidad y del tiempo:

$$\vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = m\ddot{\vec{r}}$$

Ecuación que en coordenadas cartesianas toma la forma:

$$\begin{cases} F_x(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) &= m\ddot{x} \\ F_y(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) &= m\ddot{y} \\ F_z(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) &= m\ddot{z} \end{cases} \tag{2}$$

Escrito de esta manera se ve claramente que cada una de las componentes de las fuerzas pueden depender de todas las componentes de $\vec{r}$ y de $\dot{\vec{r}}$, de manera que es posible que se trate de un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas. En el caso de poder integrar estas ecuaciones, se obtienen las expresiones para las coordenadas x, y, y z como funciones del tiempo t. Es decir la ley de movimiento del cuerpo. Sin embargo, estas soluciones tendrán **6 constantes de integración** (2 por cada una de las 3 ecuaciones diferenciales de 2do orden), de manera que para obtener el resultado completo, además de las fuerzas, es necesario contar con **condiciones iniciales**. Estas condiciones iniciales en general son la posición del cuerpo y su velocidad cuando $t = 0$. En coordenadas cartesianas esto es:

$$\begin{cases} x = x_o; & y = y_o; & z = z_o \\ v_x = v_{xo}; & v_y = v_{yo}; & v_z = v_{zo} \end{cases} \qquad \text{para } t = 0$$

Estudiamos a continuación algunos casos especiales de integración de estas ecuaciones diferenciales correspondientes a una fuerza dependiente del tiempo, una fuerza dependiente de la posición y una

fuerza dependiente de la velocidad. Supondremos en primer lugar que el movimiento ocurre en una única dimensión (que le llamaremos x), de manera que sólo tendremos una única ecuación diferencial de 2do orden. Luego analizaremos casos en dos dimensiones.

$*$ **Fuerza dependiente del tiempo:** en este caso el sistema de ecuaciones (2) se reduce a,

$$F_x(t) = m\ddot{x}$$

integramos ambos miembros con respecto al tiempo,

$$\begin{aligned}\int_o^t F_x(t)\,dt &= \int_o^t m\ddot{x}\,dt \\ &= m\int_o^t \frac{d\dot{x}}{dt}\,dt = m\int_o^t d\dot{x} = m\,\dot{x}\big|_{\dot{x}(o)}^{\dot{x}(t)} = m\,[\dot{x}(t) - \dot{x}(0)] = m\,[\dot{x}(t) - v_{xo}]\end{aligned}$$

donde se consideró que la masa es constante, se utilizó el teorema fundamental del cálculo para resolver la integral, y se llamó v_{xo} a la velocidad del cuerpo en $t = 0$. Con esto, se puede despejar la velocidad para obtener:

$$\dot{x}(t) = v_x(t) = v_{xo} + \frac{1}{m}\int_o^t F_x(t)\,dt$$

Integramos nuevamente esta ecuación en el tiempo:

$$\begin{aligned}\int_o^t \dot{x}(t)\,dt &= \int_o^t v_{xo}\,dt + \frac{1}{m}\int_o^t \left[\int_o^t F_x(t)\,dt\right] dt \\ x\big|_{x(o)}^{x(t)} &= v_{xo}\,t + \frac{1}{m}\int_o^t \left[\int_o^t F_x(t)\,dt\right] dt \\ x(t) - x(0) &= v_{xo}\,t + \frac{1}{m}\int_o^t \left[\int_o^t F_x(t)\,dt\right] dt\end{aligned}$$

Y llamando x_o a la posición del cuerpo para $t = 0$, se obtiene la ley de movimiento del cuerpo:

$$x = x_o + v_{xo}\,t + \frac{1}{m}\int_o^t \left[\int_o^t F_x(t)\,dt\right] dt$$

La integral en el último término se debería poder resolver ya que la idea es que $F_x(t)$ es conocida. Las constantes de integración son x_o y v_{xo}, y se suponen conocidas.
Un ejemplo particular de este tipo de movimiento surge cuando la fuerza está dada por el peso: $F_x = mg$. En este caso la fuerza es constante de manera que sale de la integral, y se obtienen las conocidas ecuaciones que describen la *caída libre*.
Otro ejemplo de este tipo de problema es el presentado a continuación (tomado de *Targ*):

Problema 98. Una carga de peso P empieza a moverse a lo largo de un plano horizontal a partir del estado de reposo bajo la acción de una fuerza R, cuyo valor crece proporcionalmente al tiempo, según la ley $R=kt$. Hallar la ley del movimiento de esta carga.

Solución. Elijamos como origen O la posición inicial de la carga y orientemos el eje Ox en el sentido del movimiento (véase la fig. 243). En este caso, las condiciones iniciales serán: para $t=0$, $x=0$, $v_x=0$. Representemos la carga y las fuerzas que actúan sobre ésta en una posición arbitraria. En el caso presente $R_x=R=kt$ y la ecuación (7) tiene la forma

$$\frac{P}{g}\frac{dv_x}{dt}=kt.$$

Multiplicando los dos miembros de la igualdad por dt separamos simultáneamente las variables, e integrando obtendremos

$$v_x=\frac{kg}{P}\frac{t^2}{2}+C_1.$$

Poniendo los datos inlciales en esta ecuación hallaremos que $C_1=0$. Entonces, sustituyendo en el resultado obtenido v_x por $\frac{dx}{dt}$, tendremos:

$$\frac{dx}{dt}=\frac{kg}{2P}t^2.$$

Multiplicando los dos miembros de esta igualdad por dt separamos otra vez las variables, e integrando hallaremos:

$$x=\frac{kg}{2P}\frac{t^3}{3}+C_2.$$

Poniendo los datos iniciales tendremos que $C_2=0$ y finalmente obtenemos la ley del movimiento de la carga en la forma

$$x=\frac{kg}{6P}t^3.$$

Entonces, el camino recorrido por la carga crecerá proporcionalmente al cubo del tiempo.

∗ **Fuerza dependiente de la posición:** en este caso el sistema de ecuaciones (2) se reduce a la forma:

$$F_x(x)=m\ddot{x}$$

Integramos ambos miembros en dx:

$$\int_{x_o}^{x}F_x(x)\,dx=\int_{x_o}^{x}m\,\ddot{x}\,dx=m\int_{x_o}^{x}\frac{d\dot{x}}{dt}\,dx$$

Para integrar el segundo miembro podemos proceder de dos maneras equivalentes y que nos llevan al mismo resultado:

$$m\int_{x_o}^{x}\frac{d\dot{x}}{dt}\,dx=m\int_{\dot{x}_o}^{\dot{x}}d\dot{x}\,\frac{dx}{dt}=m\int_{\dot{x}_o}^{\dot{x}}\dot{x}\,d\dot{x}=m\,\frac{1}{2}\dot{x}^2\Big|_{\dot{x}_o}^{\dot{x}}$$

o bien

$$m\int_{x_o}^{x}\frac{d\dot{x}}{dt}\,dx=m\int_{x_o}^{x}\frac{d\dot{x}}{dx}\,\frac{dx}{dt}\,dx=m\int_{x_o}^{x}\dot{x}\,\frac{d\dot{x}}{dx}\,dx=m\int_{x_o}^{x}\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}\dot{x}^2\right)dx=m\,\frac{1}{2}\dot{x}^2\Big|_{\dot{x}(x_o)}^{\dot{x}(x)}$$

De esta manera, por cualquiera de los dos caminos se obtiene:

$$\int_{x_o}^{x}F_x(x)\,dx=\frac{1}{2}m\,\dot{x}^2-\frac{1}{2}m\,\dot{x}_o^2=\frac{1}{2}m\,v_x^2-\frac{1}{2}m\,v_{xo}^2$$

A continuación despejamos la velocidad del cuerpo de esta ecuación:

$$v_x = \dot{x} = \frac{dx}{dt} = \sqrt{v_{xo}^2 + \frac{2}{m}\int_{x_o}^{x} F_x(x)\,dx}$$

Invertimos la ecuación y la integramos:

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{\sqrt{v_{xo}^2 + \frac{2}{m}\int_{x_o}^{x} F_x(x)\,dx}} \qquad \Longrightarrow \qquad dt = \frac{dx}{\sqrt{v_{xo}^2 + \frac{2}{m}\int_{x_o}^{x} F_x(x)\,dx}}$$

y finalmente queda

$$t = \int_{x_o}^{x} \frac{dx}{\sqrt{v_{xo}^2 + \frac{2}{m}\int_{x_o}^{x} F_x(x)\,dx}}$$

que una vez resueltas las integrales permite obtener la posición x como función del tiempo t, es decir la ley de movimiento del cuerpo.
A continuación tenemos un ejemplo de este tipo de problema (tomado de *Targ*):

Problema 99. Despreciando el rozamiento y la resistencia del aire, determinar el tiempo necesario para que un cuerpo atraviese un canal perforado a través de la Tierra a lo largo de la cuerda AB desde la entrada A hasta la salida B (fig. 244). Durante los cálculos consideraremos que el radio de la Tierra R es igual a 6 370 km.

Indicación. Según la teoría de la atracción todo cuerpo situado en el interior de la Tierra es atraído hacia su centro por una fuerza F directamente proporcional a la distancia r que lo separa de este centro. Teniendo en cuenta que cuando $r = R$ (es decir, sobre la superficie de la Tierra) la fuerza F es igual al peso del cuerpo ($F = mg$), obtendremos que para el interior de la Tierra

$$F = \frac{mg}{R} r,$$

donde $r = MC$, es la distancia entre el punto M y el centro de la Tierra.

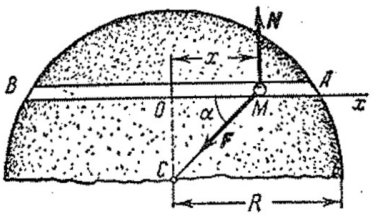


Fig. 244

Solución. Coloquemos el origen O en la parte media de la cuerda AB (en este punto el cuerpo que se encuentra en el canal estaría en equilibrio) y orientemos el eje Ox a lo largo de la línea OA. Si se designa la longitud de la cuerda AB por $2a$, las condiciones iniciales del problema serán: para $t = 0$, $x = a$, $v_x = 0$.

En una posición arbitraria, el cuerpo está sometido a la acción de las fuerzas F y N. Por consiguiente,

$$\sum F_{kx} = -F\cos\alpha = -\frac{mg}{R} r\cos\alpha = -\frac{mg}{R} x,$$

porque en el dibujo se ve que $r\cos\alpha = MC\cdot\cos\alpha = x$.

Resulta que la fuerza efectiva depende de la coordenada x del punto M. Para separar las variables en la ecuación diferencial del movimiento la componemos en la forma (8). Entonces, dividiéndola entre m e introduciendo la notación

$$\frac{g}{R} = k^2,$$

obtendremos:

$$v_x = \frac{dv_x}{dx} = -k^2 x.$$

Multiplicando ambos miembros de la igualdad por dx, separamos en seguida las variables, e integrando hallamos:

$$\frac{v_x^2}{2} = -k^2\frac{x^2}{2} + C_1.$$

De acuerdo con las condiciones iniciales, cuando $x = a$, $v_x = 0$, por consiguiente, $C_1 = \frac{1}{2}k^2a^2$.

Poniendo este valor de C_1 hallaremos:

$$v_x = \pm k\sqrt{a^2 - x^2}.$$

Considerando que en la posición que se estudia, la velocidad se dirige de M a O, es decir, que $v_x < 0$, ponemos el signo menos antes de la raíz (sin embargo, es fácil verificar que se obtiene el mismo resultado si ponemos el signo más). Luego, sustituyendo v_x por $\frac{dx}{dt}$, obtendremos:

$$\frac{dx}{dt} = -k\sqrt{a^2 - x^2}.$$

Separando las variables llevaremos esta ecuación a la forma

$$k\,dt = -\frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

e integrando obtendremos:

$$kt = \arccos\frac{x}{a} + C_2.$$

Poniendo aquí los datos iniciales (cuando $t = 0$, $x = a$) hallamos que $C_2 = 0$. En definitiva, la ley del movimiento del cuerpo en el canal tendrá la forma

$$x = a\cos kt.$$

Por consiguiente, el cuerpo efectuará en el canal AB oscilaciones armónicas de amplitud a.

Ahora hallemos el tiempo t_1 del movimiento del cuerpo hasta el final B del canal. En el punto B, la coordenada $x = -a$. Poniendo este valor en la ecuación del movimiento, obtendremos $\cos kt_1 = -1$, de donde $kt_1 = \pi$ y $t_1 = \frac{\pi}{k}$. Pero en virtud de la notación adoptada $k = \frac{\sqrt{g}}{R}$. De aquí, después de realizar el cálculo hallamos que el tiempo del movimiento por el canal AB (según los datos del problema) no depende de su longitud y es siempre igual a

$$t_1 = \pi\sqrt{\frac{R}{g}} \approx 42 \text{ min } 11 \text{ s}.$$

Este resultado tan interesante engendró una serie de proyectos (para el momento quimérico) de perforar un canal.

Hallemos adicionalmente la velocidad máxima del cuerpo durante el movimiento. De la expresión de v_x está claro que $v = v_{max}$ cuando $x = 0$, es decir, en el punto O. El valor de v_{max} es igual a

$$v_{max} = ka = a\sqrt{\frac{g}{R}}.$$

Si, por ejemplo, $2a = 0{,}1$ $R = 637$ km (la distancia aproximada entre Moscú y Leningrado), $v_{max} \approx 395$ m/s $= 1422$ km/h.

∗ **Fuerza dependiente de la velocidad:** finalmente en este caso el sistema de ecuaciones (2) se reduce a la forma:

$$F_x(\dot{x}) = m\ddot{x} = m\frac{d\dot{x}}{dt}$$

Separamos variables e integramos ambos miembros:

$$dt = m\frac{d\dot{x}}{F_x(\dot{x})}$$

$$\int_o^t dt = t = m\int_{\dot{x}_o}^{\dot{x}} \frac{d\dot{x}}{F_x(\dot{x})}$$

Obtuvimos de esta manera el tiempo como función de la velocidad: $t = \phi(\dot{x})$. En principio, y formalmente, es posible invertir esta función, de manera de obtener: $\dot{x} = \phi^{-1}(t)$. De ser esto posible, separamos

variables e integramos nuevamente, para obtener la posición del cuerpo como función del tiempo:

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = \phi^{-1}(t) \qquad \Longrightarrow \qquad dx = \phi^{-1}(t)\,dt \qquad \Longrightarrow \qquad x = x_o + \int_o^t \phi^{-1}(t)\,dt$$

que es lo que se estaba buscando, es decir: la ley de movimiento del cuerpo.
A continuación tenemos un ejemplo de este tipo de problema (tomado de *Targ*):

3. La fuerza depende de la velocidad.

Problema 100. Un bote de masa $m = 40$ kg se empuja comunicándole una velocidad inicial $v_0 = 0{,}5$ m/s. Considerando que la fuerza de resistencia del agua, si las velocidades son pequeñas, es proporcional a la primera potencia de la velocidad y varía de acuerdo con la ley $R = \mu v$, donde el coeficiente $\mu = 9{,}1$ kg/s, determinar dentro de qué tiempo la velocidad del bote se reducirá a la mitad y qué camino recorrerá éste durante ese tiempo. Hallar también qué camino recorrerá el bote antes de detenerse definitivamente.

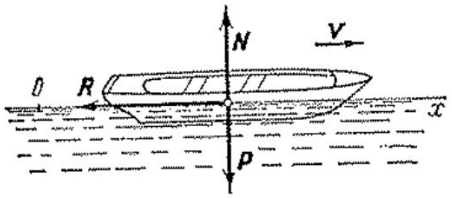


Fig. 245

Solución. Hacemos coincidir el origen O con la posición inicial del bote y orientamos el eje Ox en el sentido del movimiento (fig. 245). Las condiciones iniciales serán: para $t = 0$, $x = 0$, $v_x = v_0$.

Representemos el bote en una posición arbitraria y las fuerzas $\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{N}$ y $\boldsymbol{R}$ que actúan sobre éste.

Observación. El bote no sufre la acción de otras fuerzas. La fuerza que comunicó al bote un empuje actuaba sobre éste *hasta el momento* $t = 0$. El resultado de esta acción se tiene en cuenta introduciendo la velocidad inicial v_0 que fue comunicada al bote por la fuerza durante el empuje (véase el § 104). Para determinar correctamente las fuerzas que actúan efectivamente sobre el cuerpo durante su movimiento hace falta recordar que *la fuerza es el resultado de la interacción del cuerpo dado con otros cuerpos.* En el caso presente, la fuerza de gravedad $\boldsymbol{P}$ es el resultado de la acción de la Tierra sobre el bote y las fuerzas $\boldsymbol{R}$ y $\boldsymbol{N}$ son resultado de la acción del agua sobre éste. Durante el movimiento el bote no sufre la acción de otros cuerpos materiales, es decir, no hay otras fuerzas efectivas. Llamamos particularmente la atención sobre esta cuestión, pues ésta es frecuentemente la causa de errores durante la resolución de problemas.

Calculando las proyecciones de las fuerzas efectivas hallamos que

$$\sum F_{kx} = -R = -\mu v.$$

Para determinar el tiempo del movimiento, componemos la ecuación diferencial (7). Remarcando que en este caso $v_x = v$, obtendremos:

$$m\frac{dv}{dt} = -\mu v.$$

Integremos esta ecuación tomando las integrales definidas correspondientes en cada uno de sus miembros, después de separar las variables. En este caso el límite inferior de cada una de las integrales corresponde al valor de la variable de integración en el momento inicial y el superior, al valor de la misma variable en un momento de tiempo arbitrario.

Entonces, teniendo en cuenta que según los datos del problema presente, cuando $t=0$, $v=v_0$, obtendremos:

$$\int_{v_0}^{v} \frac{dv}{v} = -\frac{\mu}{m}\int_0^t dt \text{ ó } \ln v - \ln v_0 = -\frac{\mu}{m}t.$$

De aquí definitivamente

$$t = \frac{m}{\mu}\ln\frac{v_0}{v}. \qquad (a)$$

El tiempo incógnito t_1 se determina considerando que $v=0{,}5\,v_0$. Este tiempo, como se ve, no depende en este caso del valor de v_0. Ya que $\ln 2 = 0{,}69$, tenemos

$$t_1 = \frac{m}{\mu}\ln 2 \approx 3 \text{ s}.$$

Para determinar el camino recorrido es conveniente componer de nuevo la ecuación diferencial del movimiento en la forma (8), pues esta ecuación permite establecer directamente la dependencia entre x y v [1].

Entonces, obtendremos:

$$mv\frac{dv}{dx} = -\mu v.$$

De aquí, dividiendo entre v, separando las variables y teniendo en cuenta que cuando $x=0$, $v=v_0$, obtendremos:

$$\int_{v_0}^{v} dv = -\frac{\mu}{m}\int_0^x dx \text{ o bien } v - v_0 = -\frac{\mu}{m}x.$$

Por consiguiente,

$$x = \frac{m}{\mu}(v_0 - v). \qquad (b)$$

Considerando que $v=0{,}5\,v_0$ hallaremos el camino incógnito: $x_1 = \frac{mv_0}{2\mu} \approx 1{,}1$ m.

Para hallar el camino recorrido por el bote hasta su parada, hace falta poner en la igualdad (b) $v=0$. Se obtiene que $x_2 = \frac{mv_0}{\mu} = 2{,}2$ m.

Para determinar la duración del movimiento hasta la parada hallamos de la igualdad (a) que cuando $v=0$ el tiempo $t_2=\infty$. Esto significa que para la ley de resistencia adoptada ($R=\mu v$) el bote se acercará asintóticamente a su posición final (que se determina por la coordenada x_2). En realidad, la duración del movimiento del bote hasta la parada será finita, pues con la disminución de la velocidad, la ley de resistencia cambia y se modifica correspondientemente la dependencia entre v y t (véase, por ejemplo, el problema 110 en el § 118)

∗ **Fuerza dependiente de la velocidad en 2 dimensiones:** consideraremos este problema analizando el movimiento de un proyectil lanzado en un medio que presenta resistencia al movimiento (las siguientes páginas son tomadas de *Goicolea*). En primer lugar se plantea un caso general, y luego se particulariza para uno más sencillo.

2.3.2. Proyectil pesado en medio resistente

Complicamos ahora el problema anterior al considerar una resistencia del medio, cuya dirección es la de la velocidad y cuya magnitud depende del módulo de la misma de forma monótonamente creciente (es decir, a mayor velocidad, mayor resistencia):

$$\boldsymbol{R} = -R(v)\frac{\boldsymbol{v}}{v}.$$

La función de resistencia $R(v)$ tiene por lo general una caracterización compleja, habiendo de determinarse mediante ensayos aerodinámicos en túneles de viento o simulaciones en el ordenador. Como simplificación se suele

aceptar la aproximación como una función proporcional al cuadrado de la velocidad, $R(v) = \alpha v^2$, o para velocidades muy bajas, proporcional a la velocidad, $R(v) = \alpha v$.

En un caso general, llamando (R_x, R_y, R_z) a las componentes cartesianas de $\boldsymbol{R}$, las ecuaciones son:

$$m\ddot{x} = R_x; \quad m\ddot{y} = R_y; \quad m\ddot{z} = R_z - mg. \tag{2.19}$$

En primer lugar, demostraremos que la trayectoria es plana, manteniéndose dentro de un plano vertical. En efecto, puesto que $\boldsymbol{R} \parallel \boldsymbol{v}$,

$$R_x = -\frac{R}{v}\dot{x}; \quad R_y = -\frac{R}{v}\dot{y}; \quad R_z = -\frac{R}{v}\dot{z}$$

Eliminando R_x y R_y con las ecuaciones (2.19) resulta

$$\frac{\ddot{x}}{\dot{x}} = \frac{\ddot{y}}{\dot{y}} = -\frac{R}{mv}.$$

Integrando cada miembro de esta ecuación en variables separadas se obtiene

$$\log \dot{y} = \log C\dot{x} \quad \Rightarrow \quad \dot{y} = C\dot{x} \quad \Rightarrow \quad y = Cx + D,$$

ecuación que define un plano vertical.

A continuación expondremos un método de solución general, para una resistencia $R(v)$ cualquiera. Para ello, expresemos las ecuaciones en las direcciones tangencial y normal a la trayectoria:

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -mg\,\mathrm{sen}\,\varphi - R(v) \tag{2.20}$$

$$m\frac{v^2}{\rho} = mg\cos\varphi \tag{2.21}$$

donde ρ es el radio de curvatura de la misma. La relación de éste con los incrementos infinitesimales de arco ($\mathrm{d}s$) y ángulo girado ($\mathrm{d}\varphi$) es

$$\frac{1}{\rho} = -\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}s},$$

donde se toma convencionalmente el signo negativo, lo que equivale a establecer que φ decrece al crecer s, siendo ρ siempre positivo.

Queremos obtener la ecuación que relaciona el módulo de la velocidad con el ángulo de la trayectoria, $v(\varphi)$, llamada «hodógrafa». Para ello, eliminamos ρ de la ecuación (2.21), quedando:

$$-mv^2\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}s} = mg\cos\varphi \tag{2.22}$$

Dividiendo (2.20) y (2.22) término a término, y considerando que

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\varphi}$$

se obtiene:

$$\frac{1}{v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{mg\,\mathrm{sen}\,\varphi + R(v)}{mg\cos\varphi} = \mathrm{tg}\,\varphi + \frac{R(v)}{mg\cos\varphi} \tag{2.23}$$

Se trata de una ecuación diferencial de primer orden que, integrada, proporcionaría la solución $v(\varphi)$ buscada. Esta integración puede no ser inmediata, al menos por métodos analíticos, habiendo de recurrir entonces a procedimientos numéricos. Una vez calculada esta solución de la hodógrafa $v(\varphi)$, la ecuación de la trayectoria en función de t se hallaría mediante una simple cuadratura. En efecto, de (2.22):

$$-mv^2\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = mg\cos\varphi$$

por lo que

$$\mathrm{d}t = -\frac{v(\varphi)\mathrm{d}\varphi}{g\cos\varphi} \quad \Rightarrow \quad t = -\frac{1}{g}\int_{\varphi_0}^{\varphi}\frac{v(\varphi)}{\cos\varphi}\mathrm{d}\varphi \tag{2.24}$$

obteniéndose así $t(\varphi)$, e invirtiendo ésta, $\varphi(t)$. Las ecuaciones parámetricas de $x(t)$, $z(t)$, se obtendrían mediante nuevas cuadraturas:

$$\mathrm{d}x = v\cos\varphi\mathrm{d}t = -\frac{v^2}{g}\mathrm{d}\varphi \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{1}{g}\int_{\varphi_0}^{\varphi} v^2(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi \tag{2.25}$$

$$\mathrm{d}z = v\,\mathrm{sen}\,\varphi\,\mathrm{d}t = -\frac{v^2}{g}\,\mathrm{tg}\,\varphi\,\mathrm{d}\varphi \quad \Rightarrow \quad z = -\frac{1}{g}\int_{\varphi_0}^{\varphi} v^2(\varphi)\,\mathrm{tg}\,\varphi\,\mathrm{d}\varphi \tag{2.26}$$

Aún sin solucionar explícitamente las ecuaciones anteriores, se puede extraer de ellas algunas conclusiones cualitativas. De (2.20) se deduce que *la velocidad permanece acotada*. En efecto, si no fuera así, la resistencia $R(v)$ que es una función monótona tampoco estaría acotada, llegándose a una aceleración negativa infinita:

$$v \to \infty \quad \Rightarrow \quad R(v) \to \infty \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \to -\infty$$

Por otra parte, de (2.24), si v está acotado, para $t \to \infty$ será $\varphi \to -\pi/2$, por lo que la trayectoria tiene una *asíntota vertical*.

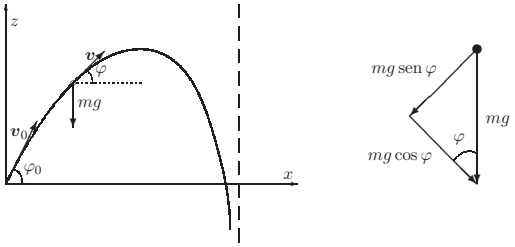


Figura 2.14: *Trayectoria de un proyectil en medio resistente. Descomposición del peso en dirección normal y tangencial.*

Existe una solución analítica debida a Legendre[10], reduciendo el problema a cuadraturas sucesivas, si la función resistente toma la forma:

$$R(v) = mg(b + cv^n)$$

Como aplicación, consideremos el caso particular de resistencia del medio proporcional a la velocidad, ($b = 0$, $n = 1$), es decir: $R(v) = mgcv$. En este caso la ecuación (2.23) resulta:

$$\frac{1}{v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\varphi} = \mathrm{tg}\,\varphi + \frac{cv}{\cos\varphi}$$

La integración de esta ecuación arroja:

$$v = \frac{v_0\cos\varphi_0}{\cos\varphi - cv_0\,\mathrm{sen}(\varphi \pm \varphi_0)}.$$

Aunque no demostraremos la deducción de esta expresión, es fácil comprobar que cumple la ecuación diferencial (2.23).

Para este caso de resistencia viscosa otra forma de resolver el problema es integrando directamente las ecuaciones en componentes cartesianas, procedimiento que queda descrito en el siguiente

EJEMPLO 2.1: Una partícula se mueve en un medio viscoso, con resistencia proporcional a la velocidad, $R(v) = mgcv$. Obtener la trayectoria.

[10] ver p.ej. P. Appel y S. Dautheville, *Précis de Mécanique Rationelle*, Gauthier-Villars, 1952

Solución. Particularizamos las ecuaciones diferenciales (2.19) que resultan

$$\ddot{x} = -gc\dot{x}, \tag{2.27}$$
$$\ddot{z} = -gc\dot{z} - g. \tag{2.28}$$

La ecuación (2.27) es de variables separadas, por lo que se integra directamente:

$$\frac{\ddot{x}}{\dot{x}} = -gc \quad \Rightarrow \quad \ln\frac{\dot{x}}{v_{0x}} = -gct;$$

e integrando de nuevo y teniendo en cuenta que $x(0) = 0$,

$$\dot{x} = v_{0x}\mathrm{e}^{-gct} \quad \Rightarrow \quad \boxed{x = \frac{v_{0x}}{gc}(1 - \mathrm{e}^{-gct})}.$$

Por su parte, en la ecuación (2.28) se pueden separar variables de forma similar e integrar una primera vez:

$$\frac{\ddot{z}}{\dot{z} + 1/c} = -gc \quad \Rightarrow \quad \ln\frac{\dot{z} + 1/c}{v_{0z} + 1/c} = -gct;$$

e integrando de nuevo, con la condición inicial $z(0) = 0$,

$$\dot{z} = -\frac{1}{c} + \left(v_{0z} + \frac{1}{c}\right)\mathrm{e}^{-gct} \quad \Rightarrow \quad \boxed{z = -\frac{t}{c} + \left(\frac{v_{0z}}{gc} + \frac{1}{gc^2}\right)(1 - \mathrm{e}^{-gct}).} \ \square$$

∗ **Fuerza dependiente de la posición en el espacio - Movimiento central o planetario de 2 cuerpos:** éste es otro caso especial de *problema principal de la dinámica en cuerpo libre* que vamos a analizar, pero debido a que para la resolución conviene combinar conceptos de energía que aún no trabajamos, postergaremos el estudio de este problema para más adelante.

Primer problema de la dinámica en cuerpos vinculados:

De la misma manera que en el caso de cuerpos libres, analizamos la forma de trabajar el *Primer problema de la dinámica en cuerpos vinculados* a través de un ejemplo particular y relativamente sencillo (tomado de *Targ*):

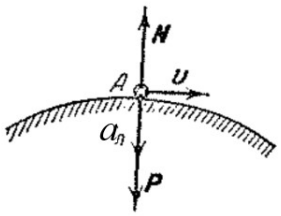
Problema 96. El radio de curvatura de un puente en el punto A es igual a R (fig. 241). Hallar la presión en el punto A del puente que ejercerá un automóvil del peso m que se mueve con la velocidad v.

Solución. En el punto A, el automóvil posee la aceleración normal $a_n = \frac{v^2}{R}$. Al mismo tiempo sobre él actúan la fuerza de gravedad $P = mg$ y la reacción N. Según la ecuación (5) compuesta en la proyección sobre la normal, tendremos:

$$m\frac{v^2}{R} = mg - N.$$

De aquí

$$N = m\left(g - \frac{v^2}{R}\right).$$



La presión sobre el puente es igual en módulo a N y está dirigida hacia abajo.

Problema principal de la dinámica en cuerpos vinculados:

Dentro de este tipo de problemas vamos a considerar puntos materiales obligados a moverse en primer lugar sobre curvas preestablecidas, luego sobre superficies preestablecidas, y en ambos casos estudiaremos tanto el caso sin roce como rugoso. Supuestas conocidas las fuerzas activas a las cuales está sometido el punto material, y los vínculos que restringen su movimiento, obtendremos la ley de movimiento y las reacciones de vínculo impuestas por las ligaduras.

∗ **Punto vinculado a una curva lisa:** consideramos un punto material obligado a moverse sobre una trayectoria lisa preestablecida sometido a la acción de fuerzas activas $\vec{F}$. Queremos determinar la ley horaria del movimiento $s = s(t)$ y la reacción de vínculo $\vec{W}(t)$. Son datos las fuerzas activas $\vec{F}$ y la ecuación de la trayectoria. De acuerdo al *axioma de ligaduras* enunciado previamente, podemos considerar al punto material como si estuviese libre de vínculos, pero bajo la acción conjunta de las fuerzas activas y las reactivas:

$$\vec{F} + \vec{W} = m\ddot{\vec{r}} \tag{3}$$

Debido a que en este caso la curva es lisa, las reacciones de vínculo deben ser necesariamente perpendiculares a la trayectoria en cada instante y en cada punto de la trayectoria. No se conoce en principio la simetría del problema, pero sí la ecuación de la trayectoria, y por lo tanto resulta conveniente en este

tipo de problemas trabajar en coordenadas intrínsecas. Con esto, la ley fundamental de la dinámica se escribe:

$$\begin{cases} F_t = ma_t = m\ddot{s} \\ F_n + W_n = ma_n = m\frac{\dot{s}^2}{\rho_c} \\ F_b + W_b = 0 \end{cases} \tag{4}$$

donde la resultante de las fuerzas activas es $\vec{F} = F_t\hat{t}^o + F_n\hat{n}^o + F_b\hat{b}^o$, la resultante de las reacciones de vínculo $\vec{W} = W_n\hat{n}^o + W_b\hat{b}^o$ (no tiene componente en la dirección tangente por ser una curva lisa) y la aceleración en coordenadas intrínsecas se escribe: $\vec{a} = \ddot{s}\hat{t}^o + \frac{\dot{s}^2}{\rho_c}\hat{n}^o$ (la componente en la dirección binormal es siempre nula en estas coordenadas).

Las ecuaciones (4) forman un sistema de 3 ecuaciones diferenciales con 3 incógnitas: $s(t)$, W_n y W_b. Para plantear y resolver este sistema lo primero que se debe hacer es proyectar las fuerzas activas sobre las direcciones de la terna intrínseca (es decir determinar las componentes de las fuerzas en estas direcciones). Luego, al integrar la primera ecuación (correspondiente a la dirección tangente) se obtiene la ley horaria $s(t)$. A continuación se deriva $s(t)$ y se reemplaza en la segunda ecuación para despejar W_n, y finalmente $W_b = -F_b$.

Tenemos a continuación un ejemplo tomado de *Targ*.

Problema 110. A un anillo pesado M que está ensartado en una circunferencia lisa de alambre situada horizontalmente, se le comunica una velocidad inicial v_0 dirigida por la tangente a la circunferencia. Durante el movimiento, sobre el anillo actúa la fuerza de resistencia $F = km\sqrt{v}$, donde m es la masa del anillo, v es su velocidad, k es un coeficiente constante. Hallar dentro de cuántos segundos se detendrá el anillo.

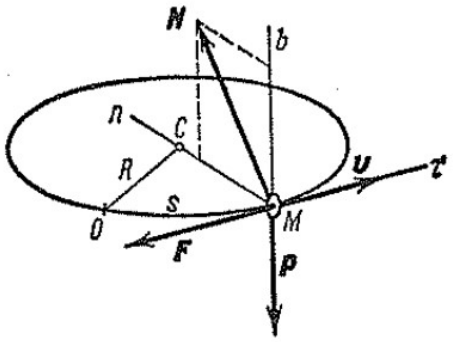


Fig. 270

Solución. Ponemos el origen O en la posición inicial del anillo (fig. 270). Representamos el anillo en una posición arbitratria y trazamos los ejes $M\tau$, Mn y Mb. Sobre el anillo actúan: la fuerza de gravedad $\boldsymbol{P}$, la reacción $\boldsymbol{N}$ y la fuerza de resistencia $\boldsymbol{F}$. Componemos la ecuación (48) teniendo en cuenta que $P_\tau = N_\tau = 0$ y $F_\tau = -F = -km\sqrt{v}$ y obtenemos:

$$m\frac{dv}{dt} = -km\sqrt{v}.$$

Luego, separando las variables y teniendo en cuenta que cuando $t = 0$, $v = v_0$, obtendremos:

$$\int_{v_0}^{v} \frac{dv}{\sqrt{v}} = -k\int_0^t dt \quad \text{ó} \quad 2(\sqrt{v} - \sqrt{v_0}) = -kt.$$

En el instante $t = t_1$, cuando la carga se para, $v = 0$. Por consiguiente, considerando que en la ecuación obtenida $v = 0$, hallaremos

$$t_1 = \frac{2\sqrt{v_0}}{k}.$$

∗ **Punto vinculado a una curva rugosa:** el tratamiento de este problema es muy similar al anterior salvo que debe sumarse la fuerza de roce f_r en la ecuación correspondiente a la dirección tangencial:

$$f_r = \mu W = \mu\sqrt{W_n^2 + W_b^2}$$

donde μ es el coeficiente de roce, y se tiene en cuenta que el módulo de la fuerza de roce es proporcional a las reacción normal W. Con esto queda:

$$\begin{cases} F_t - \mu\sqrt{W_n^2 + W_b^2} = m\ddot{s} \\ F_n + W_n = m\frac{\dot{s}^2}{\rho_c} \\ F_b + W_b = 0 \end{cases} \tag{5}$$

donde el signo menos en la fuerza de roce indica que se opone al movimiento. Nuevamente es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales con 3 incógnitas: $s(t)$, W_n y W_b. Sin embargo la resolución de este sistema será un poco más engorrosa que la anterior ya que las ecuaciones están acopladas. Es necesario despejar W_n de la segunda ecuación, W_b de la tercera ecuación, y reemplazar ambas en la primera ecuación. Con esto resulta una única ecuación diferencial en s.

Nuevamente tenemos un ejemplo tomado de *Targ*.

Problema 111. En el problema precedente, hallar el camino s_1 que recorrerá el anillo por la circunferencia hasta su parada, considerando que sobre éste no actúa la fuerza de resistencia que depende de la velocidad, sino la fuerza de rozamiento $F = fN$. Se conoce: el radio del anillo $R = 0{,}3$ m, la velocidad inicial $v_0 = 2$ m/s, el coeficiente de rozamiento del anillo sobre la circunferencia $f = 0{,}3$.

Solución. Elegimos el origen O y trazamos los ejes $M\tau$, Mn y Mb como en el problema precedente (véase la fig. 270). Sobre el anillo actúan las fuerzas $\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{N}$ y $\boldsymbol{F}$, donde ahora $\boldsymbol{F}$ es la fuerza de rozamiento. Componiendo las ecuaciones (48), (49) obtenemos

$$m\frac{dv}{dt} = -F, \quad \frac{mv^2}{R} = N_n, \quad N_b - P = 0.$$

En módulo $F = fN = f\sqrt{N_b^2 + N_n^2}$ (se puede incurrir en un error si se calcula la fuerza de rozamiento como la suma aritmética de las fuerzas fN_b y fN_n). Notando que $N_b = P = mg$, hallamos:

$$F = fm\sqrt{g^2 + \frac{v^4}{R^2}}.$$

Como se ve, la fuerza de rozamiento depende, por intermedio de la reacción N, de la velocidad del movimiento del anillo. Por eso, es imposible resolver el problema presente (así como el precedente) con ayuda del teorema de la variación de la energía cinética.

Para hallar directamente la relación entre s y v notemos que $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds}\frac{ds}{dt} = \frac{dv}{ds}v$. Después de dividir entre m, la ecuación del movimiento del anillo tendrá la forma

$$v\frac{dv}{ds} = -\frac{f}{R}\sqrt{g^2R^2 + v^4}.$$

Separando las variables e integrando ambos miembros de la igualdad tendremos,

$$\int_{v_0}^{v} \frac{d(v^2)}{\sqrt{g^2R^2 + v^4}} = -\frac{2f}{R}\int_0^s ds,$$

de donde

$$-\frac{2f}{R}s = \ln\left(v^2 + \sqrt{g^2R^2 + v^4}\right) - \ln\left(v_0^2 + \sqrt{g^2R^2 + v_0^4}\right)$$

y, definitivamente,

$$s = \frac{R}{2f}\ln\frac{v_0^2 + \sqrt{g^2R^2 + v_0^4}}{v^2 + \sqrt{g^2R^2 + v^4}}.$$

En el momento de la parada $v = 0$. Por eso, el camino incógnito, si consideramos aproximadamente que $g \approx 10$ m/s^2, será igual a

$$s_1 = \frac{R}{2f}\ln\frac{v_0^2 + \sqrt{v_0^4 + g^2R^2}}{gR} \approx \frac{1}{2}\ln 3 \approx 0{,}55 \text{ m}.$$

$*$ **Punto vinculado a una superficie lisa:** consideramos un punto material obligado a moverse sobre una superficie lisa sometido a la acción de fuerzas activas $\vec{F}$. La superficie está definida en forma implícita por una ecuación escalar

$$\phi(x, y, z, t) = 0 \tag{6}$$

En este caso planteamos el problema en coordenadas cartesianas ya que no tenemos una simetría previamente definida, en cada caso particular deberemos elegir el sistema coordenado más conveniente. Al ser la superficie lisa, las reacciones de vínculo $\vec{W}$ deben ser perpendiculares a la misma, y por lo tanto deben ser paralelas al gradiente de la superficie $\vec{\nabla}\phi$ (recordar que el gradiente es siempre perpendicular a la superficie). Entonces[†]:

$$\vec{W} = \lambda \frac{\vec{\nabla}\phi}{\left\|\vec{\nabla}\phi\right\|} = \lambda \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial \phi}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial \phi}{\partial z}\hat{k} \right) \frac{1}{\sqrt{(\frac{\partial \phi}{\partial x})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial y})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial z})^2}}$$

donde λ será el módulo de la reacción de vínculo, y $\frac{\vec{\nabla}\phi}{\|\vec{\nabla}\phi\|}$ es un versor en la dirección del gradiente. De esta manera, la ecuación fundamental de la dinámica (ec.3) se escribe:

$$\begin{cases} F_x + \dfrac{\lambda \frac{\partial \phi}{\partial x}}{\sqrt{(\frac{\partial \phi}{\partial x})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial y})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial z})^2}} = m\ddot{x} \\ F_y + \dfrac{\lambda \frac{\partial \phi}{\partial y}}{\sqrt{(\frac{\partial \phi}{\partial x})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial y})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial z})^2}} = m\ddot{y} \\ F_z + \dfrac{\lambda \frac{\partial \phi}{\partial z}}{\sqrt{(\frac{\partial \phi}{\partial x})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial y})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial z})^2}} = m\ddot{z} \end{cases} \tag{7}$$

Tenemos ahora un sistema de 4 ecuaciones (ecuaciones (7) y (6)), con 4 incógnitas: $\lambda(t)$, $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$, de manera que en principio es posible hallar las soluciones buscadas.

$*$ **Punto vinculado a una superficie rugosa:** consideramos ahora un punto material obligado a moverse sobre una superficie rugosa y sometido a la acción de fuerzas activas $\vec{F}$. Igual que en el caso anterior, la superficie está definida en forma implícita por una ecuación escalar

$$\phi(x, y, z, t) = 0 \tag{6}$$

Las reacciones de vínculo $\vec{W}$, perpendiculares a la superficie, se escriben igual que en el caso anterior de superficie lisa, pero debemos agregar ahora la fuerza de roce ($\vec{f_r}$). La fuerza de roce es antiparalela al vector velocidad, y su módulo se calcula como el producto del coeficiente de roce (μ) por el módulo de la normal:

$$\vec{W} = \lambda \frac{\vec{\nabla}\phi}{\left\|\vec{\nabla}\phi\right\|} \qquad\qquad \vec{f_r} = -\mu \left\|\vec{W}\right\| \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = -\mu\lambda \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

[†]Debemos recordar que el gradiente toma diferentes formas según el sistema de coordenadas elegido, ya sean coordenadas cilíndricas, esféricas, etc.

De esta manera, la ecuación fundamental de la dinámica (ec.3) se escribe ahora:

$$\begin{cases} F_x + \dfrac{\lambda \frac{\partial \phi}{\partial x}}{\sqrt{(\frac{\partial \phi}{\partial x})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial y})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial z})^2}} - \dfrac{\mu \lambda \dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} = m\ddot{x} \\ F_y + \dfrac{\lambda \frac{\partial \phi}{\partial y}}{\sqrt{(\frac{\partial \phi}{\partial x})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial y})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial z})^2}} - \dfrac{\mu \lambda \dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} = m\ddot{y} \\ F_z + \dfrac{\lambda \frac{\partial \phi}{\partial z}}{\sqrt{(\frac{\partial \phi}{\partial x})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial y})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial z})^2}} - \dfrac{\mu \lambda \dot{z}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} = m\ddot{z} \end{cases} \tag{8}$$

Nuevamente tenemos un sistema de 4 ecuaciones (ecuaciones (8) y (6)), con 4 incógnitas: $\lambda(t)$, $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$.

$*$ **Punto vinculado a una curva lisa definida por la intersección de dos superficies:** en ciertos casos, en los que el punto material se encuentra ligado a una curva lisa, la curva se encuentra definida por la intersección de dos superficies:

$$\begin{aligned} \phi_1(\vec{r}, t) &= 0 \\ \phi_2(\vec{r}, t) &= 0 \end{aligned}$$

Como la curva está contenida en ambas superficies, una dirección perpendicular a una de las superficies, será también normal a la curva, de manera que la reacción de vínculo normal, se puede obtener como una combinación lineal de perpendiculares a ambas superficies:

$$\vec{W} = \lambda_1 \frac{\vec{\nabla}\phi_1}{\left\|\vec{\nabla}\phi_1\right\|} + \lambda_2 \frac{\vec{\nabla}\phi_2}{\left\|\vec{\nabla}\phi_2\right\|}$$

Luego, la ecuación fundamental de la dinámica toma la forma:

$$\vec{F} + \lambda_1 \frac{\vec{\nabla}\phi_1}{\left\|\vec{\nabla}\phi_1\right\|} + \lambda_2 \frac{\vec{\nabla}\phi_2}{\left\|\vec{\nabla}\phi_2\right\|} = m\ddot{\vec{r}}$$

Igual que en los casos anteriores, esta ecuación representa un sistema de 3 ecuaciones diferenciales, pero ahora con 5 incógnitas: $\lambda_1(t)$, $\lambda_2(t)$, $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ (si estuviese en coordenadas cartesianas). Las dos ecuaciones adicionales corresponden a las ecuaciones que definen las superficies: $\phi_1(\vec{r}, t)$ y $\phi_2(\vec{r}, t)$.

Teoremas Generales de la Dinámica del Punto

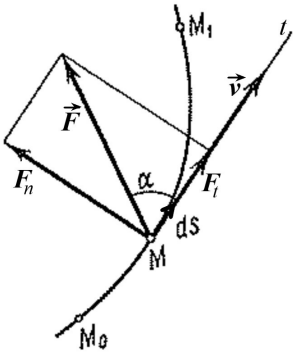
Para resolver numerosos problemas de la Dinámica resulta más cómodo utilizar los así llamados *teoremas generales*, que son en realidad corolarios de la ley fundamental de la Dinámica, en lugar de integrar directamente las ecuaciones diferenciales del movimiento. Al introducir la presente unidad dijimos que el movimiento de un cuerpo se puede establecer utilizando tres métodos diferentes: 1) método de fuerza, masa y aceleración; 2) método de trabajo y energía o teorema de las fuerzas vivas; y 3) método de impulso y cantidad de movimiento. Hasta ahora nos hemos ocupado únicamente del primero de estos métodos, mientras que ahora introduciremos los otros dos, los cuales corresponden justamente a la

utilización de estos *teoremas generales*. Estos teoremas se obtienen a partir de una primera integración de la *ley fundamental de la dinámica* y por lo tanto su uso simplifica la resolución de problemas ya que sólo resta una integración más. Además de esto, los teoremas generales establecen las dependencias directas entre las características dinámicas fundamentales del movimiento de cuerpos materiales (cantidad de movimiento y energía cinética), y en muchos casos esto resulta suficiente, sin la necesidad de obtener la solución completa del problema.

Debemos remarcar, sin embargo, que todo problema que pueda resolverse con uno de los teoremas generales, también podrá resolverse utilizando directamente la 2da Ley de Newton, ya que los teoremas se obtienen de ésta.

Por otro lado, veremos a continuación que los teoremas generales los obtendremos integrando la 2da ley de Newton respecto del desplazamiento en un caso (Teorema de las fuerzas vivas) y del tiempo en otro caso (Teorema del impulso y cantidad de movimiento). Para poder realizar estas integraciones las fuerzas necesariamente deben depender de una de estas variables. En aquellos casos en los que alguna de las fuerzas efectivas depende de la velocidad del cuerpo, resulta imposible resolver el correspondiente problema empleando cualquiera de los teoremas generales. Es necesario entonces en esos casos integrar directamente las ecuaciones diferenciales del movimiento correspondiente.

$*$ Método de Trabajo y Energía - Teorema de las Fuerzas Vivas



Sea una partícula de masa m que se mueve sobre una trayectoria bajo la acción de fuerzas con resultante $\vec{F}$. Sabemos que el trabajo elemental de la fuerza $\vec{F}$ en un desplazamiento infinitesimal $d\vec{r}$ se define mediante el producto:

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F\, ds\, \cos\alpha = F_t\, ds$$

El trabajo permite caracterizar la acción que ejerce la componente de la fuerza que determina la variación del módulo de la velocidad del punto en movimiento. Al descomponer la fuerza en sus componentes tangencial y normal al desplazamiento (a la trayectoria), es la componente tangencial la que produce variaciones del módulo de la velocidad. La componente normal en cambio produce los cambios en la dirección del vector velocidad, o en el caso de movimiento con ligaduras, modifica las reacciones sobre la ligadura. La componente normal de la fuerza F_n no modifica el módulo de la velocidad y por lo tanto no realiza trabajo.

A continuación se puede reemplazar en la última ecuación, la fuerza $\vec{F}$ empleando la ley fundamental de la dinámica, y el diferencial $d\vec{r}$ teniendo en cuenta que la posición es función del tiempo:

$$\begin{aligned}
\delta W &= \underbrace{m\frac{d\vec{v}}{dt}}_{\vec{F}} \cdot \underbrace{\frac{d\vec{r}}{dt}\,dt}_{d\vec{r}} \\
&= m\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}\, dt = m\,\frac{d}{dt}\left(\tfrac{1}{2}\vec{v}\cdot\vec{v}\right) dt = m\,\frac{d}{dt}\left(\tfrac{1}{2}v^2\right) dt \\
&= d\left(\tfrac{1}{2}\,mv^2\right) = dT
\end{aligned}$$

Es decir que el trabajo diferencial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a la variación diferencial de la energía cinética del cuerpo. Integrando esta expresión sobre un desplazamiento finito entre posiciones 0 y 1:

$$\int_o^1 \delta W = \int_o^1 d\left(\tfrac{1}{2}\,mv^2\right) = \frac{1}{2}\,mv^2\Big|_o^1 = T_1 - T_0$$

$$W_{01} = \Delta T \tag{9}$$

Donde T es la energía cinética de la partícula y ésta última ecuación es el **Teorema Trabajo-Energía** o **Teorema de las fuerzas vivas**, y nos dice que *'el trabajo realizado por la resultante de las fuerzas sobre una partícula es igual al cambio de su energía cinética'.*

El trabajo entonces está definido como la integral de línea del producto de la fuerza y el desplazamiento.

$$W_{01} = \int_o^1 \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

En general sabemos que esta integral, y por lo tanto el trabajo, dependerán del camino (o trayectoria) por el cual se pasa del estado 0 al estado 1. Sin embargo existen algunas fuerzas para las cuales el trabajo resulta independiente de la trayectoria, y llamamos a estas fuerzas, **fuerzas conservativas**. Decimos entonces que una fuerza es conservativa si el trabajo de esta fuerza es independiente de la trayectoria, o lo que es equivalente, si el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada es nulo.
A partir del teorema de Stokes del análisis vectorial sabemos que si un campo vectorial tiene circulación nula para cualquier curva cerrada, entonces el rotor de dicho campo debe ser nulo, y por lo tanto el campo debe derivarse del gradiente de un campo escalar (V) al cual le llamamos **energía potencial**:

$$\vec{F} = -\mathbf{grad}\, V$$

porque entonces $\mathbf{rot}\, \vec{F} = -\mathbf{rot}\, (\mathbf{grad}\, V) = 0$ (porque **rot grad** es siempre cero). Si calculamos el trabajo diferencial en estos casos tenemos:

$$\begin{aligned} \delta W_{\text{cons}} &= \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\mathbf{grad}\, V \cdot d\vec{r} \\ &= -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}\right) \cdot \left(dx\,\hat{\imath} + dy\,\hat{\jmath} + dz\,\hat{k}\right) \\ &= -\left(\frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz\right) = -dV \end{aligned} \tag{10}$$

El trabajo de fuerzas conservativas es entonces igual a menos la variación de la energía potencial. *El trabajo se efectúa a expensas de la energía potencial.* Los sistemas en los cuales la resultante de las fuerzas es función de la posición (ver comentario sobre esto un poquito más adelante) y cuyo rotor es idénticamente nulo, se denominan *sistemas conservativos.*
Suponemos un sistema en el cual sólo fuerzas conservativas realizan trabajo. El trabajo de la resultante de las fuerzas en este caso será igual a la variación de la energía potencial cambiada de signo. Pero de acuerdo al teorema de las fuerzas vivas el trabajo de la resultante también es igual a la variación de la energía cinética, de donde se obtiene:

$$W_{01,\text{cons}} = \int_o^1 \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\Delta V = \Delta T$$

de manera que:

$$\Delta V + \Delta T = 0 \qquad \text{o bien} \qquad E_o = T_o + V_o = E_1 = T_1 + V_1 \qquad \text{es decir} \qquad \Delta E = 0$$

donde $E = T + V$ es la **energía mecánica**, y hemos obtenido el **teorema de conservación de la energía** que dice:

$$\text{si } W_{01} = W_{01,\text{cons}} \qquad \Longrightarrow \qquad E = T + V = \text{cte.} \tag{11}$$

es decir: *si las fuerzas que realizan trabajo sobre un punto son conservativas, entonces la energía mecánica del punto es constante.* Obtuvimos de esta manera lo que se denomina una *Integral Primera del Movimiento.*

En este desarrollo se ha supuesto implícitamente que la energía potencial $V(\vec{r})$ no varía explícitamente con el tiempo: para obtener que el trabajo de fuerzas conservativas es un diferencial exacto ($\delta W_{\text{cons}} = -dV$) se consideró en la ecuación (10):

$$\mathbf{grad}\, V \cdot d\vec{r} = \left(\frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz \right) = dV$$

Sin embargo, si $V(\vec{r}, t)$ es función explícita del tiempo y de la posición, entonces:

$$dV = \mathbf{grad}\, V \cdot d\vec{r} + \frac{\partial V}{\partial t}\, dt$$

y por lo tanto

$$\delta W \neq -dV \qquad \text{a pesar de ser} \qquad \vec{F} = -\mathbf{grad}\, V$$

$*$ Teorema de la Variación de la Cantidad de Movimiento

Para caracterizar la acción que ejerce una fuerza sobre un cuerpo en un intervalo de tiempo determinado, se introduce la **impulsión de la fuerza**:

$$\vec{J} = \int_o^t \vec{F}(t)\, dt$$

Si se quiere emplear el Teorema de la variación de la Cantidad de Movimiento para resolver el problema principal de la dinámica es importante separar las fuerzas cuyas impulsiones pueden ser calculadas de antemano sin conocer la ley del movimiento que realiza el punto sometido a la acción de estas fuerzas. Solamente las fuerzas dependientes del tiempo cumplen con esta condición. Esto es porque para calcular las impulsiones de fuerzas que dependen de las coordenadas o de la velocidad, haría falta conocer adicionalmente la ley de movimiento del cuerpo.

Integramos a continuación la ecuación fundamental de la dinámica en tiempo:

$$\int_o^t \vec{F}\, dt = \int_o^t \frac{d\vec{Q}}{dt}\, dt = \vec{Q}\Big|_o^t \qquad \text{o bien} \qquad = \int_o^t d\vec{Q}$$

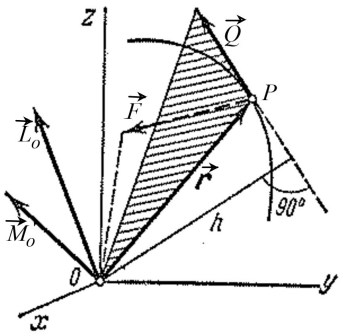
obtenemos así el **teorema de la variación de la cantidad de movimiento**:

$$\vec{J} = \Delta\vec{Q} \tag{12}$$

que nos dice que *la variación de la cantidad de movimiento del punto en cierto intervalo de tiempo ($\Delta\vec{Q}$), es igual a la impulsión de la fuerza resultante que actúa sobre el punto en el mismo intervalo de tiempo ($\vec{J}$)* (o lo que es lo equivalente, la resultante de las impulsiones de las fuerzas que actúan sobre el punto). A partir de este teorema, tenemos entonces el **segundo teorema de conservación**: *si la impulsión de la resultante de las fuerzas es nula, entonces la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo es nula, es decir que la cantidad de movimiento es constante*:

$$\text{si} \quad \vec{J} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{Q} = \text{cte}. \tag{13}$$

∗ **Teorema de la Variación del Momento de la Cantidad de Movimiento (Momento Angular)**



En ciertos casos, para estudiar el movimiento de un punto material, resulta necesario examinar, no el vector cantidad de movimiento $\vec{Q}$, sino las variaciones de su momento (es decir el **momento angular**) respecto de un origen O. Recordemos la definición del *momento angular* o *momento de la cantidad de movimiento* respecto de un **punto fijo** O:

$$\vec{L}_o = \vec{r} \times \vec{Q} = \vec{r} \times m\dot{\vec{r}} \tag{14}$$

Si derivamos esta ecuación respecto al tiempo tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}_o}{dt} &= \dot{\vec{r}} \times m\dot{\vec{r}} + \vec{r} \times m\ddot{\vec{r}} \\ &= \vec{0} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}_o \end{aligned}$$

donde el primer término es nulo por ser producto vectorial de dos vectores paralelos, se utilizó la Ley fundamental de la dinámica, y se tuvo en cuenta la definición del **momento de una fuerza** o **cupla** respecto de un origen O:

$$\vec{M}_o = \vec{r} \times \vec{F}$$

Como resultado acabamos de demostrar el **teorema de los momentos respecto de un centro inmóvil**:

$$\vec{M}_o = \frac{d\vec{L}_o}{dt} \tag{15}$$

Este teorema nos dice que *la derivada temporal del momento de la cantidad de movimiento del punto tomado respecto de un* ***centro inmóvil****, es igual al momento de la fuerza que actúa sobre el punto, respecto del mismo centro.* Un poco más adelante veremos cómo se modifica este teorema en el caso de centros móviles. Y junto con este teorema, aparece entonces el **tercer teorema de conservación**:

$$\text{si} \quad \vec{M}_o = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{L}_o = \vec{\text{cte}}. \tag{16}$$

si la resultante de los momentos de las fuerzas que actúan sobre un punto, tomados respecto de un centro inmóvil, es nula, entonces el momento angular del punto respecto del mismo centro, es constante. Teniendo en cuenta la definición del vector momento angular (ec.14), si $\vec{L}_o$ es constante, entonces los vectores $\vec{r}$ y $\dot{\vec{r}}$ deben estar contenidos siempre en un mismo plano, y por lo tanto una consecuencia directa de la constancia del momento angular es que el movimiento del punto en este caso ocurre sobre un plano constante: *la trayectoria es plana.*

Momentos Axiales En problemas en los cuales ocurren rotaciones respecto de ejes fijos, resulta conveniente definir el **momento angular axial** y el **momento de las fuerzas** (torque) **axial**, que corresponden simplemente a las proyecciones del momento angular y del momento de las fuerzas sobre el eje dado. Suponemos entonces un eje $\vec{e}$ que pasa por el centro O, los momentos axiales serán:

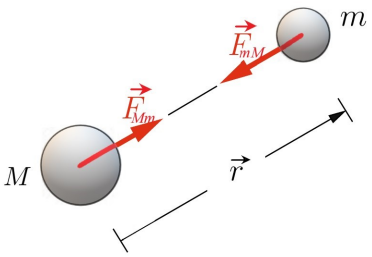
$$M_e = \vec{M}_o \cdot \vec{e}, \qquad L_e = \vec{L}_o \cdot \vec{e}$$

Luego, multiplicando escalarmente por $\vec{e}$, ambos miembros de la ecuación (15), obtenemos:

$$M_e = \frac{dL_e}{dt}$$

que expresa el **teorema de los momentos respecto del eje**: *la derivada temporal del momento angular del punto respecto de un eje cualquiera, es igual al momento de la fuerza resultante respecto del mismo eje.*

Movimiento central o planetario de dos cuerpos



Retomamos ahora el tema del movimiento central de dos cuerpos que habíamos dejado pendiente en la página 13. Consideramos un sistema formado por dos cuerpos aislados de masas M y m sujetos únicamente a la acción de una fuerza de interacción entre ellos de origen gravitatorio. Tal como vimos en Física I, además de sus tres leyes fundamentales, Newton formuló la *Ley de Gravitación Universal* de acuerdo con la cual la fuerza de interacción entre dos cuerpos puntuales de masas m y M que se encuentran a una distancia r entre ellos es:

$$\vec{F}_{mM} = -\gamma \frac{mM}{r^2}\,\hat{r}^o \tag{17}$$

donde $\gamma = 6{,}673 \times 10^{-11}$ Nm^2/kg^2 es la constante de la gravitación universal, y $\hat{r}^o$ es un versor en la dirección de $\vec{r}$. Esta fuerza es conservativa y por lo tanto tiene asociada una energía potencial que también en Física I mostramos que es de la forma:

$$V_g = -\gamma \frac{mM}{r}$$

mas una constante arbitraria que se anula si elegimos tener energía potencial nula cuando los cuerpos están infinitamente separados.
De acuerdo a la 3ra ley de Newton, las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo en nuestro sistema deben ser iguales y opuestas: $\vec{F}_{mM} = -\vec{F}_{Mm}$, y por lo tanto las aceleraciones de ambos cuerpos serán:

$$\vec{a}_m = \frac{\vec{F}_{mM}}{m} \qquad\qquad \vec{a}_M = \frac{\vec{F}_{Mm}}{M} = \frac{-\vec{F}_{Mm}}{M}$$

de manera que la aceleración relativa de m respecto de M queda:

$$\begin{aligned}
\vec{a}_{m,\text{rel}} &= \vec{a}_m - \vec{a}_M \\
&= \frac{\vec{F}_{mM}}{m} - \left(\frac{-\vec{F}_{Mm}}{M}\right) = \frac{\vec{F}_{mM}}{m} + \frac{\vec{F}_{mM}}{M} \\
&= \vec{F}_{mM} \underbrace{\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{M}\right)}_{1/\mu} \\
\Longrightarrow \quad \vec{a}_{m,\text{rel}} &= \frac{\vec{F}_{mM}}{\mu}
\end{aligned}$$

donde μ se llama masa reducida del sistema de los dos cuerpos: $\mu = \dfrac{mM}{m+M}$. De esta manera se reduce el problema de dos cuerpos a un problema equivalente de un cuerpo de masa μ y aceleración $\vec{a}_{m,\text{rel}}$. Si además es $M \gg m$ (como por ejemplo en el caso del Sol y un planeta o la Tierra y la Luna) entonces $\mu \simeq m$ y resulta:

$$\vec{a}_{m,\text{rel}} = \frac{\vec{F}_{mM}}{m} = -\gamma \frac{M}{r^2}\,\hat{r}^o \tag{18}$$

Ubicamos ahora el origen de coordenadas en el centro de masas del sistema, y entonces la aceleración relativa $\vec{a}_{m,\text{rel}}$ apuntará siempre hacia el origen, y por lo tanto estaremos en presencia de un *movimiento*

central, tal como el estudiado al final de la unidad anterior.
Debido a que la aceleración apunta siempre hacia el origen, la fuerza resultante debe apuntar hacia el origen y por lo tanto esta resultante no puede generar momento respecto de ese origen. Esto hace que de acuerdo al teorema de conservación de los momentos, el momento angular respecto de este origen debe ser un vector constante: $\vec{L}_o = \vec{\text{cte}}$. y consecuentemente el movimiento debe ser plano. Por otro lado, se encontró en la unidad anterior que la velocidad areolar es $\vec{v}_{\text{areolar}} = \frac{1}{2}(\vec{r} \times \vec{v}) = \vec{\text{cte}}$. en movimiento central, de manera que:

$$\vec{v}_{\text{areolar}} = \frac{\vec{L}_o}{2m} = \vec{\text{cte}}.$$

Por otro lado, debido a que las únicas fuerzas que actúan en el sistema son conservativas, el teorema de conservación de la energía nos dice que la energía mecánica $E = T + V$ debe ser constante.

Empleamos a continuación la *ecuación de Binet* (obtenida al final de la unidad anterior) que determina la aceleración en el movimiento central (escrita en coordenadas polares):

$$a_r = -\frac{\mathcal{C}^2}{r^2}\left[\frac{d^2}{d\varphi^2}\left(\frac{1}{r}\right) + \frac{1}{r}\right]$$

donde $\mathcal{C}$ es una constante: $\mathcal{C} = 2\,v_{\text{areolar}} = L_o/m$. En el problema que estamos estudiando la aceleración está dada por la ecuación (18), de manera que es:

$$\begin{aligned} -\gamma\,\frac{M}{r^2} &= -\frac{\mathcal{C}^2}{r^2}\left[\frac{d^2}{d\varphi^2}\left(\frac{1}{r}\right) + \frac{1}{r}\right] \\ \gamma\,M &= \mathcal{C}^2\left[\frac{d^2}{d\varphi^2}\left(\frac{1}{r}\right) + \frac{1}{r}\right] \end{aligned}$$

Tomamos un cambio de variables, $u = 1/r$ para obtener la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = \frac{\gamma\,M}{\mathcal{C}^2} \tag{19}$$

Esta ecuación diferencial es ya conocida (en movimiento oscilatorio estudiado en Física II, la ecuación diferencial del movimiento es análoga a esta, pero con el tiempo como variable independiente en lugar del ángulo φ). La solución a esta ecuación es de la forma:

$$u = B\cos(\varphi - \varphi_o) + \frac{\gamma\,M}{\mathcal{C}^2}$$

donde el primer término corresponde a la solución homogénea, y el segundo término a la solución particular. B y φ_o son las dos constantes de integración. Luego, reemplazando $u = 1/r$ y $\mathcal{C} = L_o/m$:

$$r = \frac{1}{B\cos(\varphi - \varphi_o) + \frac{\gamma\,Mm^2}{L_o^2}} = \frac{\frac{L_o^2}{\gamma\,Mm^2}}{1 + \frac{BL_o^2}{\gamma\,Mm^2}\cos(\varphi - \varphi_o)}$$

o bien

$$r = \frac{p}{1 + \varepsilon\cos(\varphi - \varphi_o)} \tag{20}$$

donde $\quad p = \dfrac{L_o^2}{\gamma\,Mm^2} \quad$ y $\quad \varepsilon = \dfrac{BL_o^2}{\gamma\,Mm^2}.$

La ecuación (20) es la forma polar de la ecuación de una sección cónica con origen (polo) en uno de sus focos, y corresponde a un enunciado matemático de la 1ra Ley de Kepler.
p es el parámetro de la cónica y ε es su excentricidad. El valor de la excentricidad determina el tipo de curva que representa la ecuación:

$$\begin{cases} \varepsilon > 1 & : \text{hipérbola} \\ \varepsilon = 1 & : \text{parábola} \\ \varepsilon < 1 & : \text{elipse} \\ \varepsilon = 0 & : \text{círculo} \end{cases}$$

A continuación vamos a probar que la excentricidad está relacionada con la energía del sistema. La energía es $E = T + V = \frac{1}{2}mv^2 - \gamma\, Mm/r$, de manera que para relacionar la excentricidad con la energía, debemos obtener primero la expresión para la velocidad. Para ello, en primer lugar particularizamos la ecuación (20), tomando $\varphi_o = 0$. Esto corresponde a considerar que $\varphi = 0$ cuando r es mínimo:

$$r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos\varphi}$$

La velocidad en coordenadas polares toma la forma: $\vec{v} = \dot{r}\hat{r}^o + r\dot{\varphi}\hat{\varphi}^o$, de manera que debemos determinar $\dot{r}$ y $\dot{\varphi}$. Derivamos la ecuación de r con respecto al tiempo:

$$\dot{r} = \frac{p\,\varepsilon\ \text{sen}\,\varphi}{(1 + \varepsilon\cos\varphi)^2}\,\dot{\varphi}$$

De la deducción de la ecuación de Binet sabemos que $\dot{\varphi} = \mathcal{C}/r^2 = L_o/(mr^2)$:

$$\dot{\varphi} = \frac{L_o}{mr^2} = \frac{L_o(1 + \varepsilon\cos\varphi)^2}{mp^2}$$

y por lo tanto,

$$\dot{r} = \frac{p\,\varepsilon\ \text{sen}\,\varphi}{(1 + \varepsilon\cos\varphi)^2}\,\frac{L_o(1 + \varepsilon\cos\varphi)^2}{mp^2} = \frac{L_o\varepsilon\ \text{sen}\,\varphi}{mp}$$

Por otro lado calculamos $r\dot{\varphi}$:

$$r\dot{\varphi} = \frac{p}{1 + \varepsilon\cos\varphi}\,\frac{L_o(1 + \varepsilon\cos\varphi)^2}{mp^2} = \frac{L_o(1 + \varepsilon\cos\varphi)}{mp}$$

De manera que la energía cinética queda:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left[\dot{r}^2 + (r\dot{\varphi})^2\right] \\ &= \frac{1}{2}m\left[\left(\frac{L_o\varepsilon\ \text{sen}\,\varphi}{mp}\right)^2 + \left(\frac{L_o(1 + \varepsilon\cos\varphi)}{mp}\right)^2\right] \\ &= \frac{L_o^2}{2mp^2}\left[(\varepsilon\ \text{sen}\,\varphi)^2 + (1 + \varepsilon\cos\varphi)^2\right] = \frac{L_o^2}{2mp^2}\left(\varepsilon^2 + 2\,\varepsilon\ \cos\varphi + 1\right) \end{aligned}$$

Y reemplazando $p = \frac{L_o^2}{\gamma\, Mm^2}$:

$$T = \frac{\gamma^2 M^2 m^3}{2L_o^2}\left(\varepsilon^2 + 2\,\varepsilon\ \cos\varphi + 1\right)$$

Por otro lado la energía potencial es:

$$\begin{aligned} V &= -\frac{\gamma\, Mm}{r} = -\frac{\gamma\, Mm(1+\varepsilon\cos\varphi)}{p} \\ &= -\frac{\gamma^2 M^2 m^3(1+\varepsilon\cos\varphi)}{L_o^2} \end{aligned}$$

Con esto, la energía mecánica es

$$\begin{aligned} E &= T+V = \frac{\gamma^2 M^2 m^3}{2L_o^2}\left(\varepsilon^2+2\,\varepsilon\,\cos\varphi+1\right) - \frac{\gamma^2 M^2 m^3(1+\varepsilon\cos\varphi)}{L_o^2} \\ &= \frac{\gamma^2 M^2 m^3}{2L_o^2}\left(\varepsilon^2+2\,\varepsilon\,\cos\varphi+1-2-2\varepsilon\cos\varphi\right) \\ &= \frac{\gamma^2 M^2 m^3}{2L_o^2}(\varepsilon^2-1) \end{aligned}$$

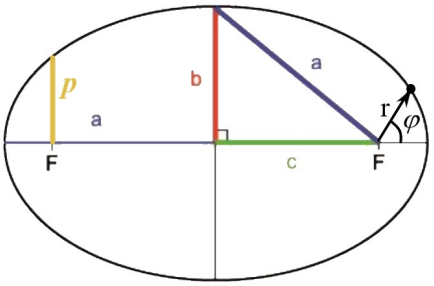
Y por lo tanto:

$$\varepsilon = \sqrt{1+\frac{2L_o^2 E}{\gamma^2 M^2 m^3}} \tag{21}$$

De manera que efectivamente la excentricidad está determinada por la energía:

$$\begin{cases} \varepsilon > 1 \;\Rightarrow E > 0 : \text{hipérbola} \\ \varepsilon = 1 \;\Rightarrow E = 0 : \text{parábola} \\ \varepsilon < 1 \;\Rightarrow E < 0 : \text{elipse} \\ \varepsilon = 0 \;\Rightarrow E < 0\,(\text{mínimo valor de } E) : \text{círculo} \end{cases}$$

En el caso de órbitas elípticas, es posible encontrar las expresiones para los semiejes de la elipse como funciones de los parámetros del problema. Llamamos a al semieje mayor de la elipse, b al semieje menor, y c es $\mathtt{c} = \varepsilon\mathtt{a}$:



$$\begin{aligned} \mathtt{a} &= \frac{1}{2}(r_{\min}+r_{\max}) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{p}{1+\varepsilon}+\frac{p}{1-\varepsilon}\right) = \frac{p}{1-\varepsilon^2} \\ &= \frac{L_o^2}{\gamma\, Mm^2(1-\varepsilon^2)} \end{aligned} \tag{22}$$

$$\begin{aligned} \mathtt{b} &= \sqrt{\mathtt{a}^2-\mathtt{c}^2} = \sqrt{\mathtt{a}^2-(\mathtt{a}-r_{\min})^2} = \mathtt{a}\sqrt{1-\left(1-\frac{r_{\min}}{\mathtt{a}}\right)^2} \\ &= \mathtt{a}\sqrt{1-\left(1-\frac{\frac{p}{1+\varepsilon}}{\frac{p}{1-\varepsilon^2}}\right)^2} = \mathtt{a}\sqrt{1-\varepsilon^2} \\ &= \frac{L_o^2}{\gamma\, Mm^2\sqrt{1-\varepsilon^2}} \end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\mathtt{c} = \frac{1}{2}(r_{\max} - r_{\min}) \qquad \text{y además} \qquad \mathtt{c} = \varepsilon \mathtt{a} = \varepsilon \frac{1}{2}(r_{\max} + r_{\min})$$

de manera que

$$\varepsilon = \frac{r_{\max} - r_{\min}}{r_{\max} + r_{\min}}$$

Finalmente, podemos obtener la 3ra ley de Kepler a partir de la expresión para la velocidad areolar. (este tema y diagramas de energía en el Cap.8 de Marion)
Sabemos que la velocidad areolar es:

$$\vec{v}_{\text{areolar}} = \frac{\vec{L}_o}{2m} = \vec{\text{cte.}}$$

y esto implica que el movimiento es plano y con $\vec{v}_{\text{areolar}}$ perpendicular al plano de la órbita. Se puede escribir:

$$v_{\text{areolar}} = \frac{L_o}{2m} = \frac{\mathcal{C}}{2}$$

Por otro lado la velocidad areolar, por definición es:

$$v_{\text{areolar}} = \frac{dA}{dt} = \frac{A}{\mathcal{T}}$$

donde la igualdad es válida porque la velocidad es constante, A es el área encerrada por la órbita y $\mathcal{T}$ es el período de la órbita. Luego:

$$\mathcal{T} = \frac{A}{v_{\text{areolar}}} = \frac{A2m}{L_o} = \frac{(\pi \mathtt{ab})2m}{L_o}$$

pero $\mathtt{b} = \mathtt{a}\sqrt{1-\varepsilon^2}$, y por lo tanto:

$$\mathcal{T} = \frac{2\pi \mathtt{a}^2 m\sqrt{1-\varepsilon^2}}{L_o}$$

De la ecuación (22) es $\sqrt{1-\varepsilon^2} = \frac{L_o}{\sqrt{\gamma\, M m^2 \mathtt{a}}}$, de manera que el período se puede escribir:

$$\mathcal{T} = \frac{2\pi \mathtt{a}^2 m}{L_o} \frac{L_o}{\sqrt{\gamma\, M m^2 \mathtt{a}}} = 2\pi \sqrt{\frac{\mathtt{a}^3}{\gamma\, M}}$$

y por lo tanto obtenemos la 3ra ley de Kepler:

$$\mathcal{T}^2 = \frac{4\pi^2 \mathtt{a}^3}{\gamma\, M} \tag{23}$$

Bibliografía

* Targ, S.M. Curso Breve de Mecánica Teórica. 2da Edición, Editorial Mir Moscú
* Goicolea Ruigómez, J.M. Curso de Mecánica. 2da Edición, Universidad Politécnica de Madrid
* Marion, J. Dinámica Clásica de las Partículas y Sistemas. 2da Edición, Editorial Reverté
* Riley, W.F., Sturges, L.D. Dinámica. Editorial Reverté
* D'Amato, M.J. Apunte de Teoría de Mecánica Racional. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata